

2026 年 CIMC “西门子杯” 中国智能制造挑战赛
工业嵌入式系统开发方向

武汉理工大学校赛评分表

2026 年

评分表

比赛时间：五天。硬件部分仅对 **.epro** 工程文件中的原理图和 PCB 设计评分，不考查打样、焊接、调试、功能演示或电气测试。

提交文件命名统一要求：所有提交文件的文件主名均为 **组长姓名+队伍编号**。软件工程、技术方案文档、功能演示视频和系统介绍 PPT 按对应扩展名提交；硬件提交一个 **.epro** 文件，工程内必须包含系统供电电源板、PT100 温度采样板、精密电阻模拟测试板三个板卡。

队伍编号		组长姓名	
队伍名称		评委签名	
评分日期		软件综合成绩	
硬件设计得分		最终成绩	
备注			

一、软件功能演示评分表（100 分）

序号	评分项	分值	得分	评分记录/备注
1	系统上电初始化	6		串口初始化信息、Device_ID、OLED idle 显示、LED/DAC 默认状态
2	RTC 时间设置	8		RTC Config、RTC now、时间解析与显示
3	系统自检	8		Flash、OLED、RTC、ADC、DAC、UART 自动检测
4	配置管理	10		conf、ratio、limit、dac、config save/read、参数有效性验证
5	ADC 采样与 OLED 显示	14		start/stop、采样值换算、OLED 同步显示、滑动变阻器响应
6	按键控制与周期调整	10		KEY1 启停、KEY2/3/4 周期切换、消抖、周期持久化
7	DAC 输出控制	8		指定电压输出、dac test（含恢复原值）、OLED 显示、万用表验证
8	超限报警	8		limit、OverLimit（严格大于阈值）、LED2、超限解除
9	基础数据记录	8		sample read、over read、log read、最近数据读取
10	数据隐藏显示与读取（提高项）	7		hide/unhide、HEX 编码、hide read、超限标记、LED/OLED 行为
11	低功耗休眠唤醒（提高项）	6		sleep、状态保存、KEY 或 RTC 唤醒（10s）、唤醒后恢复
12	Bootloader 基础功能（提高项）	7		BOOT_KEY 启动模式判断、BOOT?、RUNAPP、RESET

序号	评分项	分值	得分	评分记录/备注
	合计	100		

二、技术方案文档评分表（100 分）

序号	评分项	分值	得分	评分记录/备注
1	系统功能说明	10		清楚说明系统总体功能、基础必做项和提高扩展项完成情况，功能边界与演示结果一致。
2	软件架构与模块划分	15		描述主程序状态机、任务调度或模块化函数组织方式；说明 sysFunction 文件夹内逻辑层程序结构。
3	串口命令解析流程	15		覆盖 RTC Config、RTC now、test、conf、ratio、limit、dac、config save/read、start/stop 等命令；说明错误命令和非法参数处理。
4	外设模块实现说明	20		说明 ADC、DAC、RTC、OLED、KEY、LED、Flash 等模块初始化、驱动接口和关键实现方式；硬件差异需说明实际连接方式。
5	参数保存与数据记录方式	15		说明外部 Flash 中配置参数、普通采样数据、超限数据和操作日志的保存、取、掉保持和异常处理方式。
6	测试用例与测试结果	15		给出与评测流程对应的测试用例、输入输出记录、关键截图或数据；测试结果应能支撑功能演示结论。
7	存在问题与改进方向	10		如实说明未完成项、已知问题、误差来源、鲁棒性不足和后续改进方案。
	合计	100		

三、硬件设计评分表（20 分）

序号	评分项	分值	得分	评分记录/备注
1	系统供电电源板原理图	3		输入保护、输入滤波、主回路、反馈、补偿、输出滤波、LED、端子等模块完整。
2	系统供电电源板关键参数	2		反馈电阻、电感、电容、耐压、电流能力等选型合理，计算或说明清楚。

CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛

序号	评分项	分值	得分	评分记录/备注
3	系统供电电源板 PCB	3		双层 PCB；大电流回路短粗；关键电容靠近芯片；反馈远离噪声；丝印清楚。
4	电流测量接口与标识	2		预留串联电流测量接口，端子、极性、板卡名称和队伍编号标识清楚。
5	PT100 采样板原理图	4		恒流源、放大、滤波、ADC、基准电压、SPI 接口、三线制连接完整合理。
6	PT100 采样板 PCB	2		模拟/数字区域分割合理，接地、敏感信号走线、接口和丝印规范。
7	精密电阻模拟测试板原理图	2		包含 6 个基础测试点精密电阻，切换机构保证单一电阻接入，温度和阻值标注清楚。
8	精密电阻模拟测试板 PCB 与工程文件规范	2		走线粗短，接口兼容，挡位丝印、板卡名称和队伍编号标识清楚；三个板卡位于同一个 .epro 工程文件中。
	合计	20		